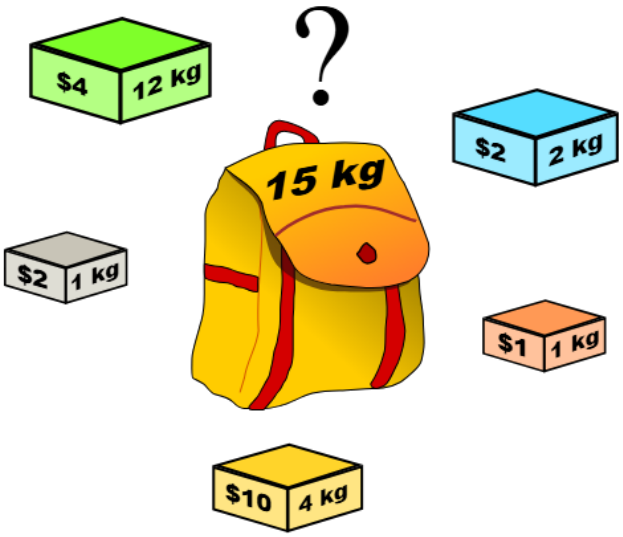
Tugas Besar 1

Penerapan Algoritma *Local Search* untuk Optimasi Pemilihan dan Penataan Paket dalam Peti Kemas

IF3170 Intelegensi Artifisial

Semester 1 Tahun 2026/2027



Disusun oleh:

Three Agents

Muhammad Aufar Rizqi Kusuma	(13524061)
Arina Azka	(13524049)
Michael James Liman	(13524106)

Laboratorium Intelegensi Buatan
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1 Pendahuluan **2**
1.1 *Backstory* . . . 2
1.2 *Overview* Permasalahan . . . 2
2 Landasan Teori **4**
2.1 Algoritma Hill Climbing . . . 4
2.2 Algoritma Simulated Annealing . . . 5
2.3 Genetic Algorithm . . . 6
3 Implementasi Algoritma **7**
3.1 Representasi State . . . 7
3.2 *Constraint* Permasalahan . . . 7
3.3 *Succesor Function* . . . 7
3.4 *Objective Function* . . . 7
3.5 Formulasi *Initial State* . . . 7
3.6 Implementasi Hill Climbing . . . 7
3.7 Implementasi Simullated Annealing . . . 7
3.8 Implementasi Genetic Algorithm . . . 7
4 Hasil Eksperimen dan Analisis **8**
4.1 Metodologi Eksperimen . . . 8
4.2 Hasil Eksperimen dan Analisis tiap Algoritma . . . 8
4.2.1 Hill Climbing . . . 8
4.2.2 Simulated Annealing . . . 8
4.2.3 Genetic Algorithm . . . 8
4.3 Analisis Keseluruhan . . . 8
5 Kesimpulan dan Saran **9**
5.1 Kesimpulan . . . 9
5.2 Saran . . . 9

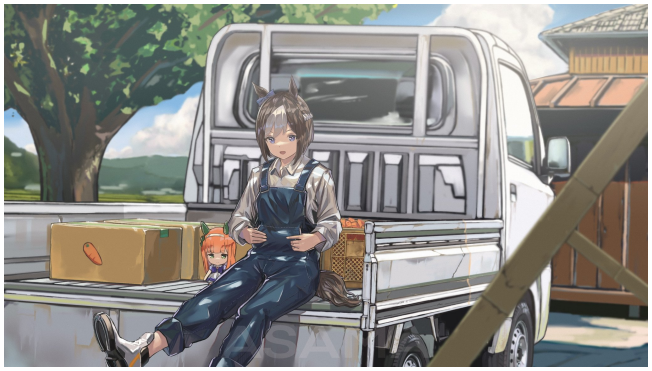
Bab 1

Pendahuluan

1.1 *Backstory*

Keluarga Mejiro sedang berencana mengekspansi bisnisnya ke bidang logistik darat dan ingin melakukan uji coba berskala kecil terlebih dahulu untuk torasen. Sebagai teman yang baik, Mejiro McQueen menawarkan posisi driver truk uji coba kepada Special Week, karena sudah sering menyetir truk di kampung halamannya di Hokkaido. Usaha baru ini bernama Mejiro Express dengan slogan "Lebih kilat dari Umamusume".

Karena Special Week sibuk berlatih untuk memenangkan lomba-lombanya, dia tidak bisa membuang waktu berlama-lama untuk menentukan pengaturan pengiriman yang optimal. Oleh karena itu, dia meminta kalian, toreena-toreena yang pintar dalam keinformatikawan, untuk membuat suatu program yang cerdas untuk menolongnya.



Gambar 1.1: Special Week, driver truk handal (Sumber: Manatsu no Gin Hourui Uma C108 Doyoubi Higashi Chiku Ho-10a on X)

1.2 *Overview* Permasalahan

Tugas Besar 1 mata kuliah IF3170 Inteligensi Artifisial menugaskan mahasiswa untuk mencari konfigurasi pemuatan paket yang optimal pada sebuah truk peti kemas. Secara umum, paket memiliki ukuran, berat, dan nilai yang beragam, sedangkan ruang serta kapasitas angkut truk terbatas. Tujuan optimasi adalah memilih dan menata paket agar nilai total paket yang berhasil dimuat menjadi sebesar mungkin.

Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pemilihan paket bernilai tinggi, tetapi juga dengan kemungkinan penataannya di dalam ruang tiga dimensi. Susunan paket harus tetap layak untuk diangkut dengan memperhatikan keterbatasan ruang, kestabilan tumpukan, kondisi barang pecah-belah, dan kapasitas truk. Beragamnya kombinasi paket dan penataannya membuat pencarian konfigurasi terbaik menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mencari solusi, tugas ini meminta implementasi tiga algoritma pencarian, yaitu satu varian Hill Climbing,

Simulated Annealing, dan Genetic Algorithm. Algoritma-algoritma tersebut mengeksplorasi konfigurasi secara bertahap dari solusi awal yang dibentuk secara acak, lalu berusaha menemukan konfigurasi dengan nilai objektif yang lebih baik. Kinerja pencarian kemudian dibandingkan melalui kualitas solusi, perubahan nilai objektif selama proses, durasi, dan konsistensi hasil eksperimen.

Bab 2

Landasan Teori

2.1 Algoritma Hill Climbing

Hill Climbing adalah algoritma pencarian lokal yang berusaha meningkatkan kualitas satu solusi secara bertahap. Algoritma memulai pencarian dari satu konfigurasi, membentuk sejumlah konfigurasi tetangga, lalu berpindah ke tetangga yang memberikan nilai objektif lebih baik. Pencarian berhenti saat tidak ditemukan tetangga yang meningkatkan nilai tersebut. Varian *steepest-ascent* yang digunakan pada pseudocode memilih tetangga dengan nilai objektif tertinggi dari semua kandidat yang diperiksa [1, 2].

Karakteristik utama Hill Climbing adalah penggunaan satu konfigurasi aktif dan keputusan yang hanya bergantung pada nilai konfigurasi tetangganya. Algoritma ini tidak menyimpan pohon pencarian atau seluruh jalur yang ditempuh. Karena setiap langkah memilih perbaikan lokal, nilai objektif konfigurasi yang dikunjungi meningkat secara monoton pada varian *steepest-ascent* dengan perpindahan yang hanya menerima peningkatan ketat. Dengan ruang solusi berhingga, proses tersebut berakhir pada konfigurasi yang tidak memiliki tetangga lebih baik, yaitu optimum lokal [1].

Keunggulan Hill Climbing terletak pada kesederhanaan implementasi dan kebutuhan memori yang rendah dibandingkan metode yang menyimpan banyak kandidat pencarian. Algoritma ini juga dapat menghasilkan perbaikan dengan cepat apabila fungsi objektif dan pembentukan tetangga dapat dihitung secara efisien. Namun, hasilnya bergantung pada konfigurasi awal dan definisi tetangga. Pencarian dapat berhenti pada optimum lokal yang bukan optimum global, atau kesulitan bergerak pada daerah datar dan punggung sempit pada lanskap objektif. Oleh sebab itu, Hill Climbing tidak menjamin solusi terbaik secara global [1, 2].

Hill Climbing sesuai digunakan ketika ruang solusi besar, evaluasi kualitas solusi relatif murah, dan solusi yang baik sudah berguna meskipun belum terbukti optimal. Metode ini kurang sesuai apabila dibutuhkan jaminan optimum global atau apabila perpindahan lokal jarang menghasilkan arah perbaikan yang informatif. Penggunaan beberapa titik awal atau varian yang mengizinkan langkah menyamping dapat mengurangi sebagian risiko terjebak, tetapi tidak mengubah sifat dasar metode pencarian lokal.

Dalam persoalan pemuatan paket, konfigurasi awal dibentuk secara acak sesuai spesifikasi. Algoritma kemudian membandingkan konfigurasi tetangga yang diperoleh melalui langkah perubahan susunan paket yang diizinkan, lalu memilih konfigurasi layak dengan nilai total paket yang lebih tinggi. Proses berlanjut sampai tidak ada tetangga yang meningkatkan nilai objektif. Pseudocode berikut menunjukkan varian *steepest-ascent* tanpa langkah menyamping atau pengulangan dari titik awal baru.

Algorithm 1: Steepest-Ascent Hill Climbing

Data: Konfigurasi awal s_0, fungsi tetangga N, fungsi objektif f
Result: Konfigurasi optimum lokal s

```
s ← s_0
while N(s) ≠ ∅ do
    s' ← arg max_{u∈N(s)} f(u)
    if f(s') ≤ f(s) then
        return s
```

end if
$s \leftarrow s'$
end while
return s

2.2 Algoritma Simulated Annealing

Simulated Annealing adalah algoritma pencarian lokal stokastik yang meniru proses pendinginan material untuk mencari solusi bernilai objektif tinggi. Berbeda dari Hill Climbing yang hanya menerima perpindahan ke solusi lebih baik, Simulated Annealing juga dapat menerima solusi yang lebih buruk dengan peluang tertentu. Mekanisme ini membantu pencarian keluar dari optimum lokal dan mengeksplorasi bagian lain dari ruang solusi [3, 2].

Pada setiap iterasi, algoritma memilih satu solusi tetangga dan menghitung perubahan nilai objektifnya. Untuk persoalan maksimisasi, perubahan tersebut didefinisikan sebagai $\Delta E = f(s') - f(s)$, dengan s sebagai solusi saat ini dan s' sebagai kandidat tetangga. Kandidat yang meningkatkan atau mempertahankan nilai objektif selalu diterima. Kandidat yang menurunkan nilai objektif dapat diterima dengan peluang yang bergantung pada temperatur T, seperti dirumuskan pada Persamaan 2.1 [3].

$$P(\text{menerima } s') = \begin{cases} 1, & \Delta E \geq 0, \\ \exp\left(\dfrac{\Delta E}{T}\right), & \Delta E < 0. \end{cases} \tag{2.1}$$

Temperatur mengendalikan tingkat eksplorasi algoritma. Pada temperatur tinggi, penurunan nilai objektif masih mungkin diterima sehingga pencarian dapat menjelajahi ruang solusi dengan lebih luas. Ketika temperatur diturunkan, peluang menerima perpindahan yang lebih buruk ikut mengecil dan pencarian semakin berfokus pada perbaikan. Salah satu jadwal pendinginan yang umum digunakan adalah pendinginan geometris, dengan $0 < \alpha < 1$ sebagai faktor pendinginan [2].

$$T_{k+1} = \alpha T_k, \qquad 0 < \alpha < 1. \tag{2.2}$$

Keunggulan Simulated Annealing adalah kemampuannya melewati optimum lokal dengan menerima perpindahan yang sesaat menurunkan nilai objektif, tanpa harus menyimpan banyak kandidat solusi. Namun, kualitas hasil dan waktu pencarian sensitif terhadap temperatur awal, faktor pendinginan, temperatur minimum, serta mekanisme pembentukan tetangga. Karena itu, algoritma ini tidak menjamin solusi global terbaik untuk jadwal pendinginan berdurasi terbatas dan hasilnya dapat berbeda antarpercobaan [3, 2].

Simulated Annealing cocok digunakan pada ruang solusi besar dengan banyak optimum lokal, terutama ketika evaluasi solusi cukup murah dan solusi mendekati optimal sudah bermanfaat. Dalam persoalan pemuatan paket, pencarian dimulai dari konfigurasi acak. Pada setiap iterasi, satu tetangga dibentuk melalui operasi pertukaran paket, pemindahan paket, atau rotasi. Algoritma menerima kandidat yang meningkatkan nilai peti kemas, dan sesekali menerima kandidat yang menurunkannya sesuai peluang pada Persamaan 2.1. Temperatur kemudian dikurangi berdasarkan jadwal pendinginan. Nilai $\exp(\Delta E/T)$ juga menjadi ukuran peluang penerimaan kandidat yang lebih buruk, sesuai metrik yang diminta spesifikasi untuk dianalisis terhadap iterasi.

Pseudocode berikut menggunakan pendinginan geometris dan berhenti ketika temperatur mencapai nilai minimum. Variabel s_{best} menyimpan konfigurasi bernilai tertinggi yang ditemukan, meskipun proses menerima perpindahan sementara ke konfigurasi yang lebih buruk.

Algorithm 2: Simulated Annealing

Data: Solusi awal s_0, fungsi tetangga N, fungsi objektif f, parameter $T_0 > T_{\min} > 0$ dan $0 < \alpha < 1$
Result: Solusi terbaik yang ditemukan s_{best}
$s \leftarrow s_0$, $s_{\text{best}} \leftarrow s_0$, $T \leftarrow T_0$
while $T > T_{\min}$ **do**
  if $N(s) = \emptyset$ **then**

```
      return s_best
    end if
    Pilih s' secara acak dari N(s)
    ΔE ← f(s') − f(s)
    if ΔE ≥ 0 then
      s ← s'
    else
      Bangkitkan u secara acak dari [0, 1]
      if u < exp(ΔE/T) then
        s ← s'
      end if
    end if
    if f(s) > f(s_best) then
      s_best ← s
    end if
    T ← αT
  end while
  return s_best
```

2.3 Genetic Algorithm

Bab 3

Implementasi Algoritma

3.1 Representasi State

3.2 *Constraint* Permasalahan

3.3 *Succesor Function*

3.4 *Objective Function*

3.5 Formulasi *Initial State*

3.6 Implementasi Hill Climbing

3.7 Implementasi Simullated Annealing

3.8 Implementasi Genetic Algorithm

Bab 4

Hasil Eksperimen dan Analisis

4.1 Metodologi Eksperimen

4.2 Hasil Eksperimen dan Analisis tiap Algoritma

4.2.1 Hill Climbing

4.2.2 Simulated Annealing

4.2.3 Genetic Algorithm

4.3 Analisis Keseluruhan

Bab 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

Bibliografi

[1] D. L. Poole and A. K. Mackworth, *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2017. [Online]. Available: https://artint.info/2e/html2e/ArtInt2e.Ch4.S7.SS1.html

[2] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Pearson, 2021.

[3] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, "Optimization by simulated annealing," *Science*, vol. 220, no. 4598, pp. 671–680, 1983.

[4] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2009.

[5] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.

[6] G. Nemhauser, L. Wolsey, and M. Fisher, "An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I," *Mathematical Programming*, vol. 14, no. 1, pp. 265–294, 1978.

[7] D. S. Hochbaum and A. Pathria, "Analysis of the greedy approach in problems of maximum k-coverage," *Naval Research Logistics*, vol. 45, no. 6, pp. 615–627, 1998.

[8] R. Munir, "Algoritma greedy," Lecture Notes, Institut Teknologi Bandung, 2025, accessed: 12-Feb-2026.

[9] M. Woodford, *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton: Princeton University Press, 2003.

[10] L. E. O. Svensson, "Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets," *European Economic Review*, vol. 41, no. 6, pp. 1111–1146, 1997.

[11] R. Clarida, J. Galí, and M. Gertler, "The science of monetary policy: A new keynesian perspective," *Journal of Economic Literature*, vol. 37, no. 4, pp. 1661–1707, 1999.

[12] J. Galí and T. Monacelli, "Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy," *Review of Economic Studies*, vol. 72, no. 3, pp. 707–734, 2005.

[13] S. M. Juhro, "Kurva phillips dan perubahan struktural di indonesia: Keberadaan, pola pembentukan ekspektasi, dan linieritas," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, vol. 6, no. 4, pp. 41–76, 2004.

[14] T. J. Sargent and N. Wallace, "Some unpleasant monetarist arithmetic," *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, vol. 5, no. 3, pp. 1–17, 1981.

[15] E. M. Leeper, "Equilibria under 'active' and 'passive' monetary and fiscal policies," *Journal of Monetary Economics*, vol. 27, no. 1, pp. 129–147, 1991.